العربية

WIRESHARK

تقرير تحليل حركة مرور الشبكة

MF0487_3: تدقيق أمن المعلومات

الطالبة: Paloma Casabona
الأستاذ: ndezáMiguel Hern

مهمتك

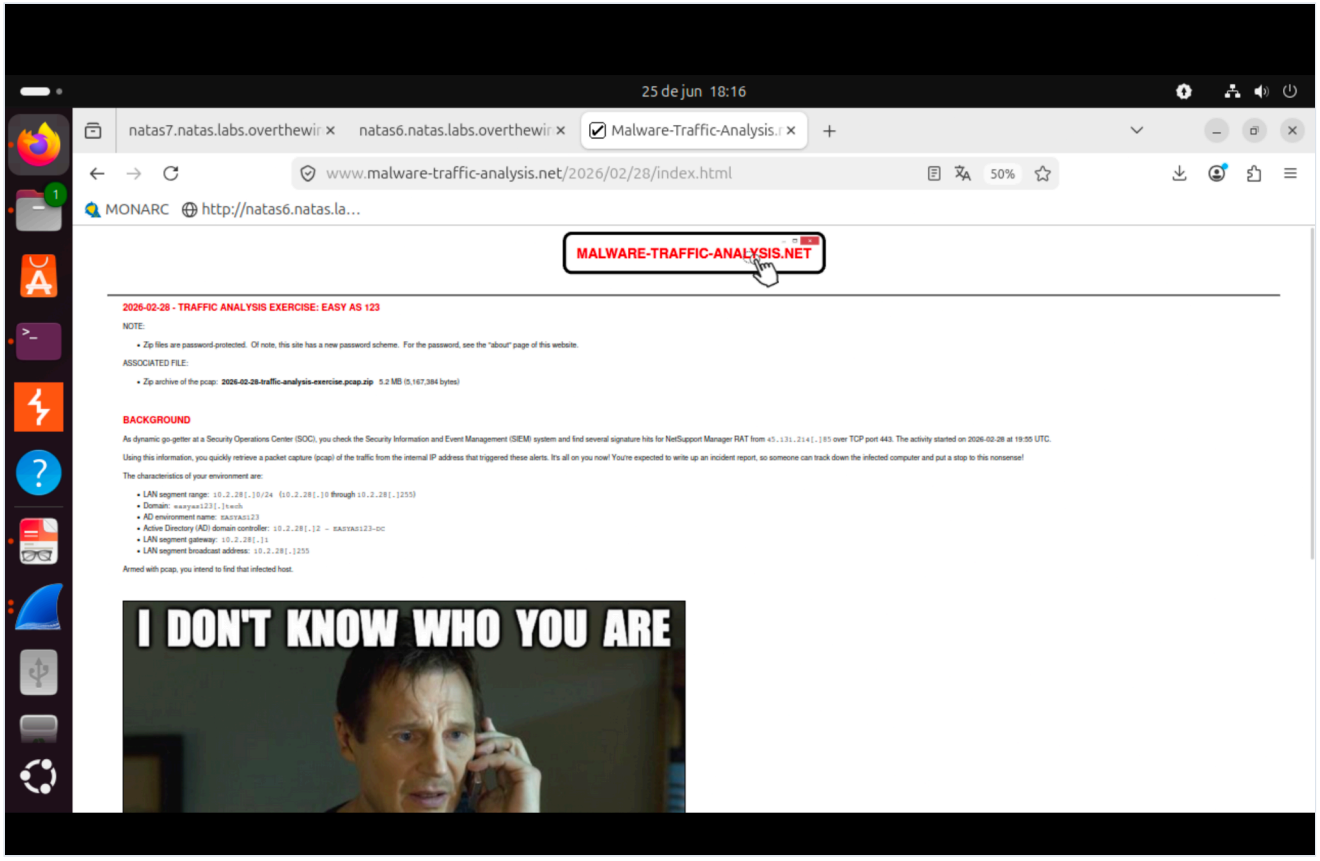
في هذا التمرين، أجب عن الأسئلة التالية لإعداد تقرير الحادث:

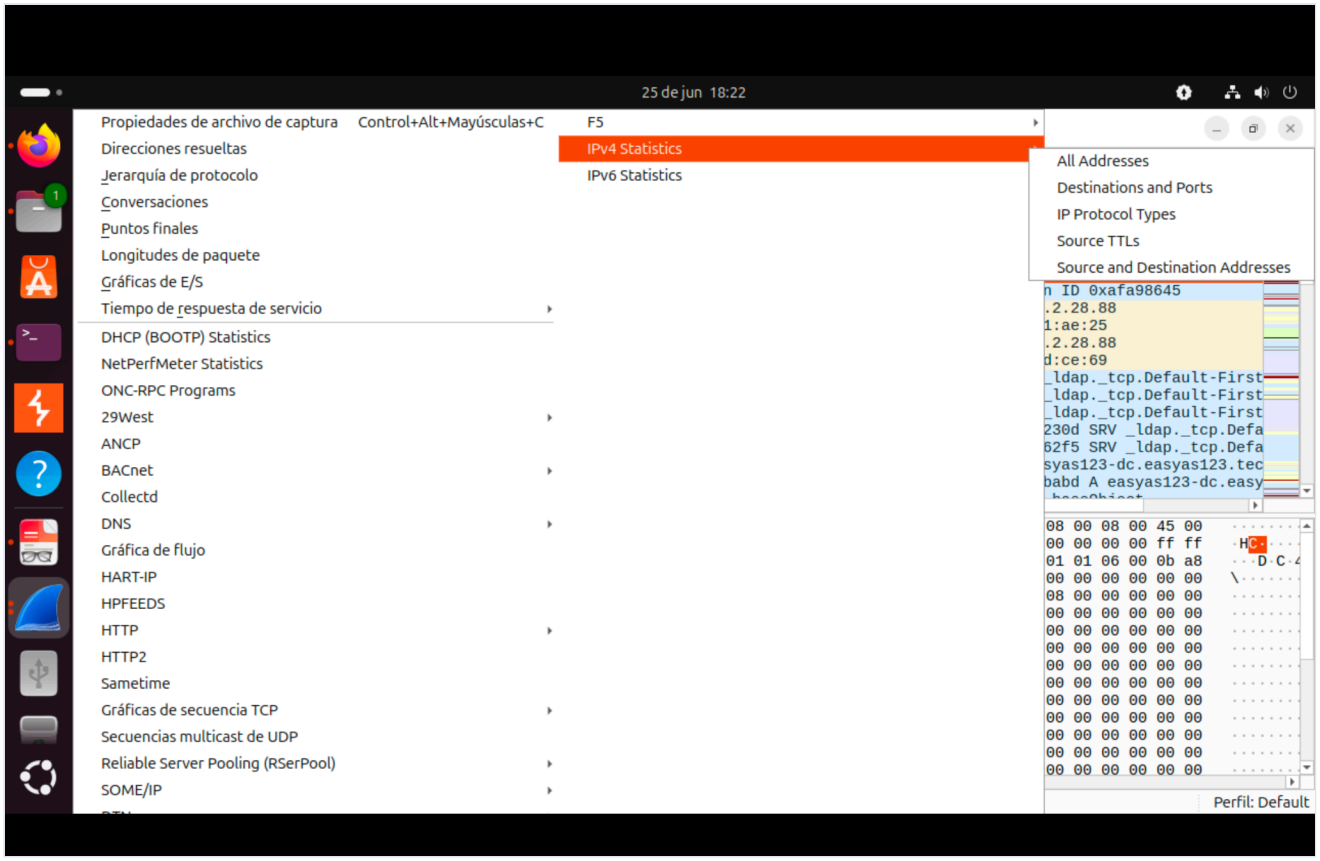
- ما عنوان IP لجهاز عميل Windows المصاب؟
- ما عنوان MAC لجهاز عميل Windows المصاب؟
- ما اسم المضيف لجهاز عميل Windows المصاب؟
- ما اسم حساب المستخدم على جهاز عميل Windows المصاب؟
- ما الاسم الكامل لصاحب حساب المستخدم؟

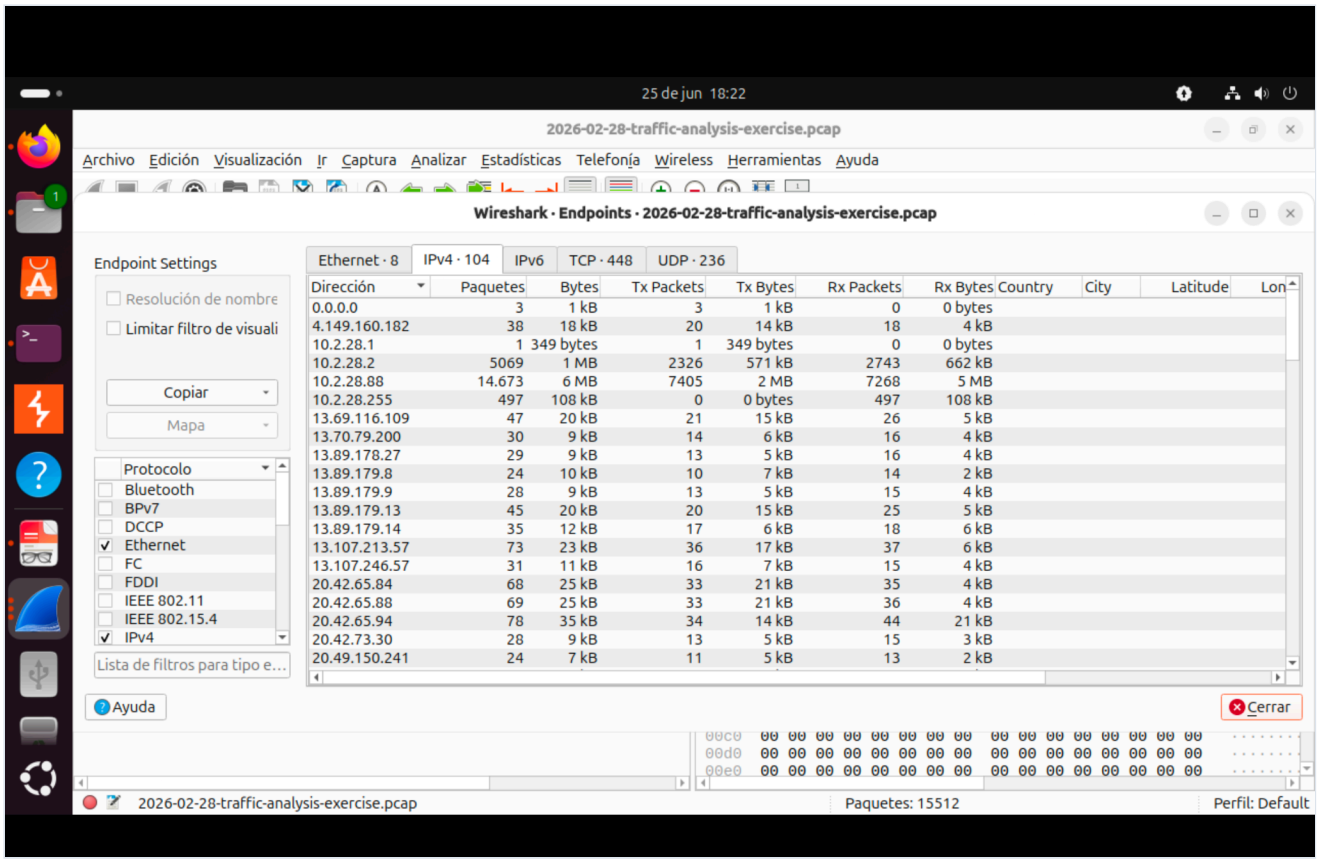
SU TAREA

Para este ejercicio, responda las siguientes preguntas para su informe de incidente:

- ¿Cuál es la dirección IP del cliente de Windows infectado?
- ¿Cuál es la dirección MAC del cliente de Windows infectado?
- ¿Cuál es el nombre del host del cliente de Windows infectado?
- ¿Cuál es el nombre de la cuenta de usuario del cliente de Windows infectado?
- ¿Cuál es el nombre completo del usuario de la cuenta de usuario?



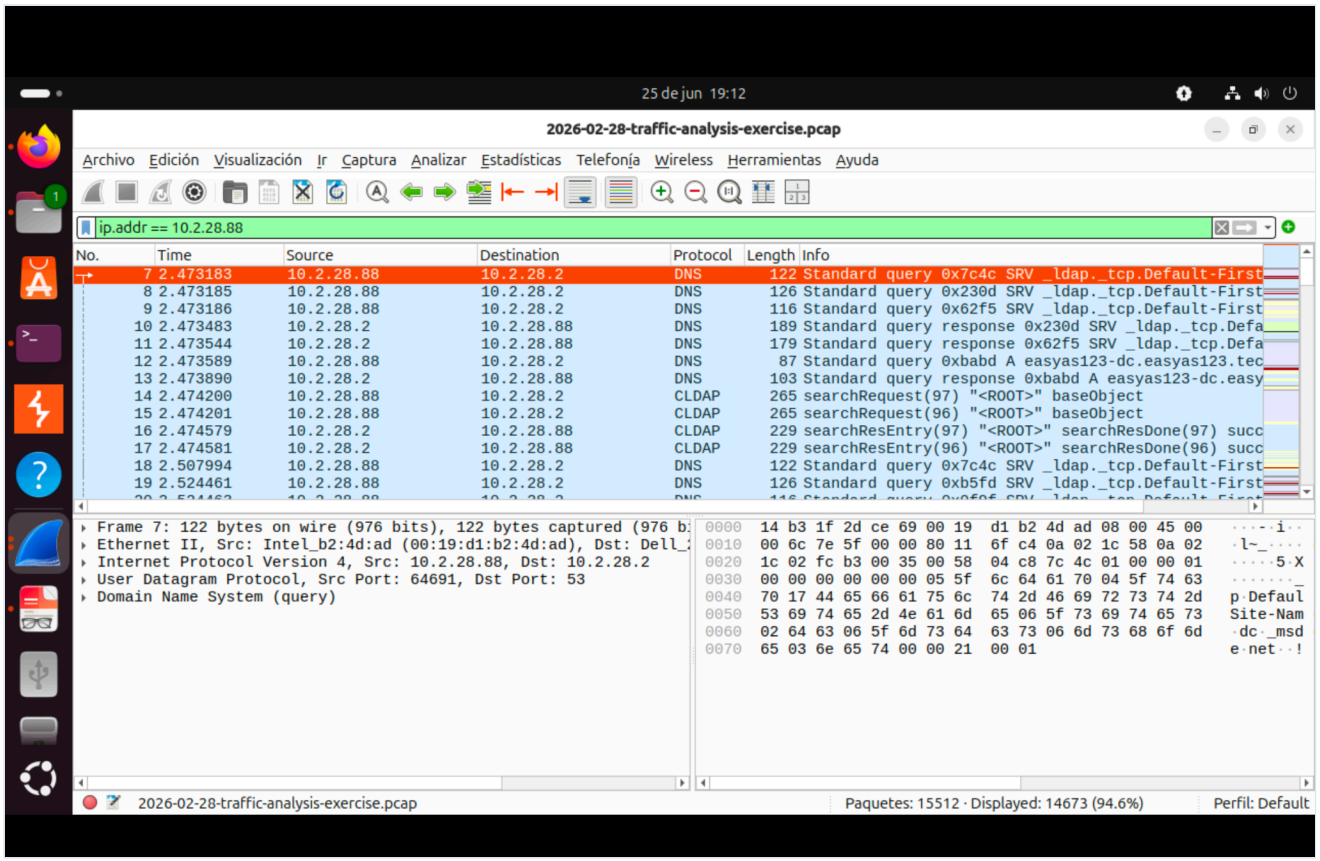

25 de jun 18:22
Propiedades de archivo de captura Control+Alt+Mayúsculas+C
Direcciones resueltas
Jerarquía de protocolo
Conversaciones
Puntos finales
Longitudes de paquete
Gráficas de E/S
Tiempo de respuesta de servicio
DHCP (BOOTP) Statistics
NetPerfMeter Statistics
ONC-RPC Programs
29West
ANCP
BACnet
Collectd
DNS
Gráfica de flujo
HART-IP
HPFEEDS
HTTP
HTTP2
Sametime
Gráficas de secuencia TCP
Secuencias multicast de UDP
Reliable Server Pooling (RSerPool)
SOME/IP
F5
IPv4 Statistics
IPv6 Statistics
All Addresses
Destinations and Ports
IP Protocol Types
Source TTLs
Source and Destination Addresses
Perfil: Default


25 de jun 18:22
2026-02-28-traffic-analysis-exercise.pcap
Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda
Wireshark · Endpoints · 2026-02-28-traffic-analysis-exercise.pcap
Endpoint Settings
Resolución de nombre
Limitar filtro de visuali
Copiar
Mapa
Protocolo
Bluetooth
BPv7
DCCP
Ethernet
FC
FDDI
IEEE 802.11
IEEE 802.15.4
IPv4
Lista de filtros para tipo e...
Ethernet · 8
IPv4 · 104
IPv6
TCP · 448
UDP · 236
Dirección Paquetes Bytes Tx Packets Tx Bytes Rx Packets Rx Bytes Country City Latitude Lon
0.0.0.0 3 1 kB 3 1 kB 0 0 bytes
4.149.160.182 38 18 kB 20 14 kB 18 4 kB
10.2.28.1 1 349 bytes 1 349 bytes 0 0 bytes
10.2.28.2 5069 1 MB 2326 571 kB 2743 662 kB
10.2.28.88 14.673 6 MB 7405 2 MB 7268 5 MB
10.2.28.255 497 108 kB 0 0 bytes 497 108 kB
13.69.116.109 47 20 kB 21 15 kB 26 5 kB
13.70.79.200 30 9 kB 14 6 kB 16 4 kB
13.89.178.27 29 9 kB 13 5 kB 16 4 kB
13.89.179.8 24 10 kB 10 7 kB 14 2 kB
13.89.179.9 28 9 kB 13 5 kB 15 4 kB
13.89.179.13 45 20 kB 20 15 kB 25 5 kB
13.89.179.14 35 12 kB 17 6 kB 18 6 kB
13.107.213.57 73 23 kB 36 17 kB 37 6 kB
13.107.246.57 31 11 kB 16 7 kB 15 4 kB
20.42.65.84 68 25 kB 33 21 kB 35 4 kB
20.42.65.88 69 25 kB 33 21 kB 36 4 kB
20.42.65.94 78 35 kB 34 14 kB 44 21 kB
20.42.73.30 28 9 kB 13 5 kB 15 3 kB
20.49.150.241 24 7 kB 11 5 kB 13 2 kB
Ayuda
Cerrar
2026-02-28-traffic-analysis-exercise.pcap
Paquetes: 15512
Perfil: Default

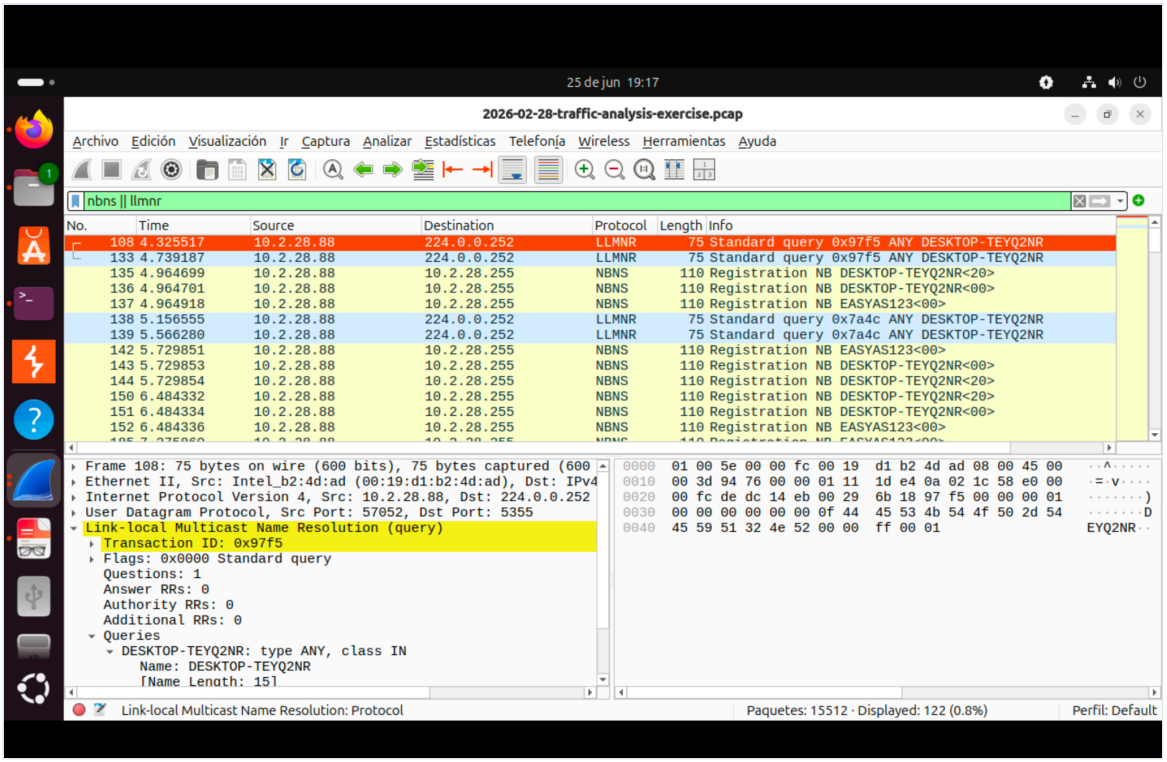
أثناء التحليل الأولي لحركة مرور الشبكة الملتقطة باستخدام Wireshark، جرت مراجعة قائمة نقاط النهاية (Endpoints) لتحديد الأجهزة المشاركة في الاتصال. ولوحظ أن عنوان IP 10.2.28.88 يستحوذ على أكبر حجم من حركة المرور بين أجهزة الشبكة الداخلية؛ لذلك اعتُبر الجهاز الرئيسي المشتبه به ونقطة الانطلاق لمواصلة التحقيق.

انطلاقًا من عنوان IP هذا، جرى البحث عن معلومات إضافية، مثل عنوان MAC واسم المضيف وبيانات المستخدم، من خلال تحليل بروتوكولات تحليل الأسماء والمصادقة الموجودة في البيانات الملتقطة.

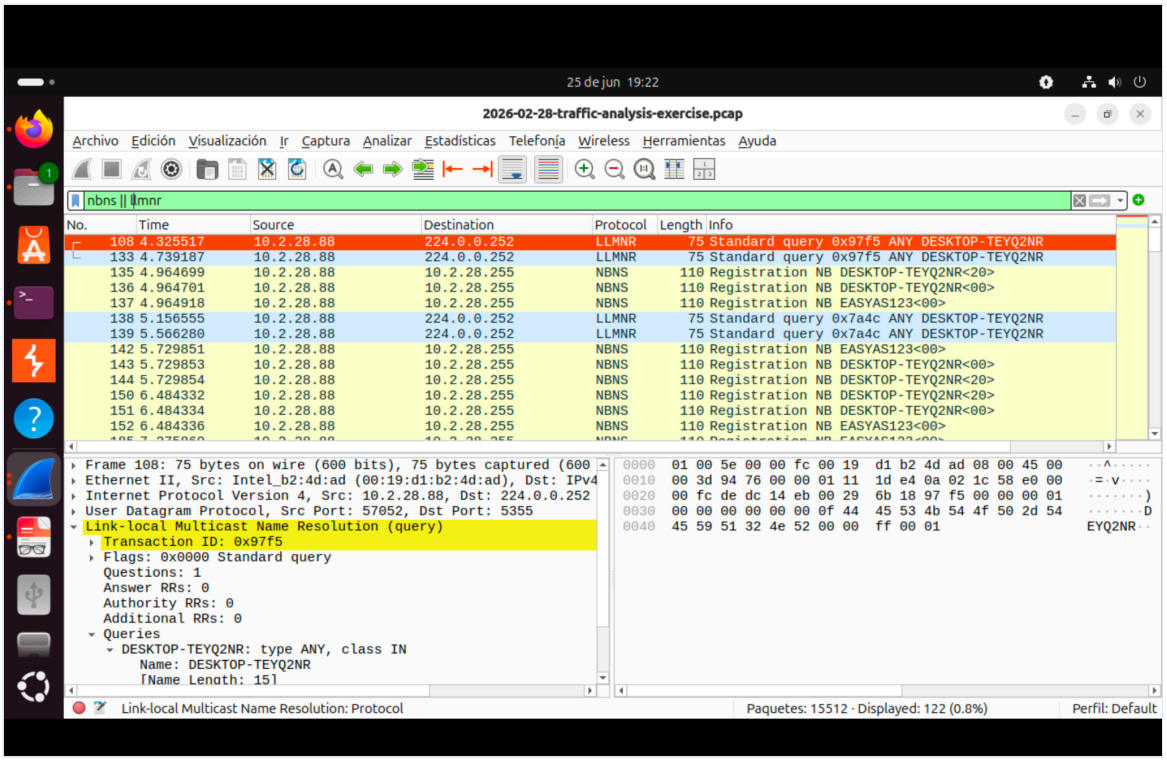
نطبّق مرشحًا لمعرفة ما يحدث على عنوان IP هذا:



قبل الاشتباه في 10.2.28.88، يجب العثور على دليل يؤكد ذلك، مثل اتصاله بخادم البرمجية الخبيثة أو توليده حركة المرور المرتبطة بأداة الوصول عن بُعد NetSupport Manager RAT.



نرشّح حركة المرور بحسب بروتوكول LLMNR(?)[1].



[1] نستخدم هذه البروتوكولات في الترشيح لأن كل واحد منها يحتوي عادةً على نوع مختلف من المعلومات. الأمر أشبه بمعرفة المجلد الذي ينبغي البحث فيه عن مستند.

- LLMNR → يشبه NBNS؛ ويمكنه أيضًا إظهار اسم الجهاز.
- Kerberos → هو بروتوكول المصادقة في Windows. عندما يسجّل مستخدم الدخول إلى مجال، يظهر هنا عادةً اسم المستخدم واسم المجال.

لنفكّر كما يفكّر المحقق. إذا أردت معرفة اسم شخص، فلن تبحث في سجل المخالفات، بل ستذهب إلى السجل المدني. وينطبق الأمر نفسه هنا: إذا كنت تبحث عن المستخدم، فتفحص بروتوكولات المصادقة (Kerberos أو NTLM). وإذا كنت تبحث عن اسم الجهاز، فتفحص بروتوكولات تحليل الأسماء (NBNS أو LLMNR). لا يُختار المرشح عشوائيًا، بل لأن ذلك البروتوكول ينقل عادةً المعلومات التي تحتاج إلى العثور عليها.

ننظر إلى عمود المعلومات (Info).

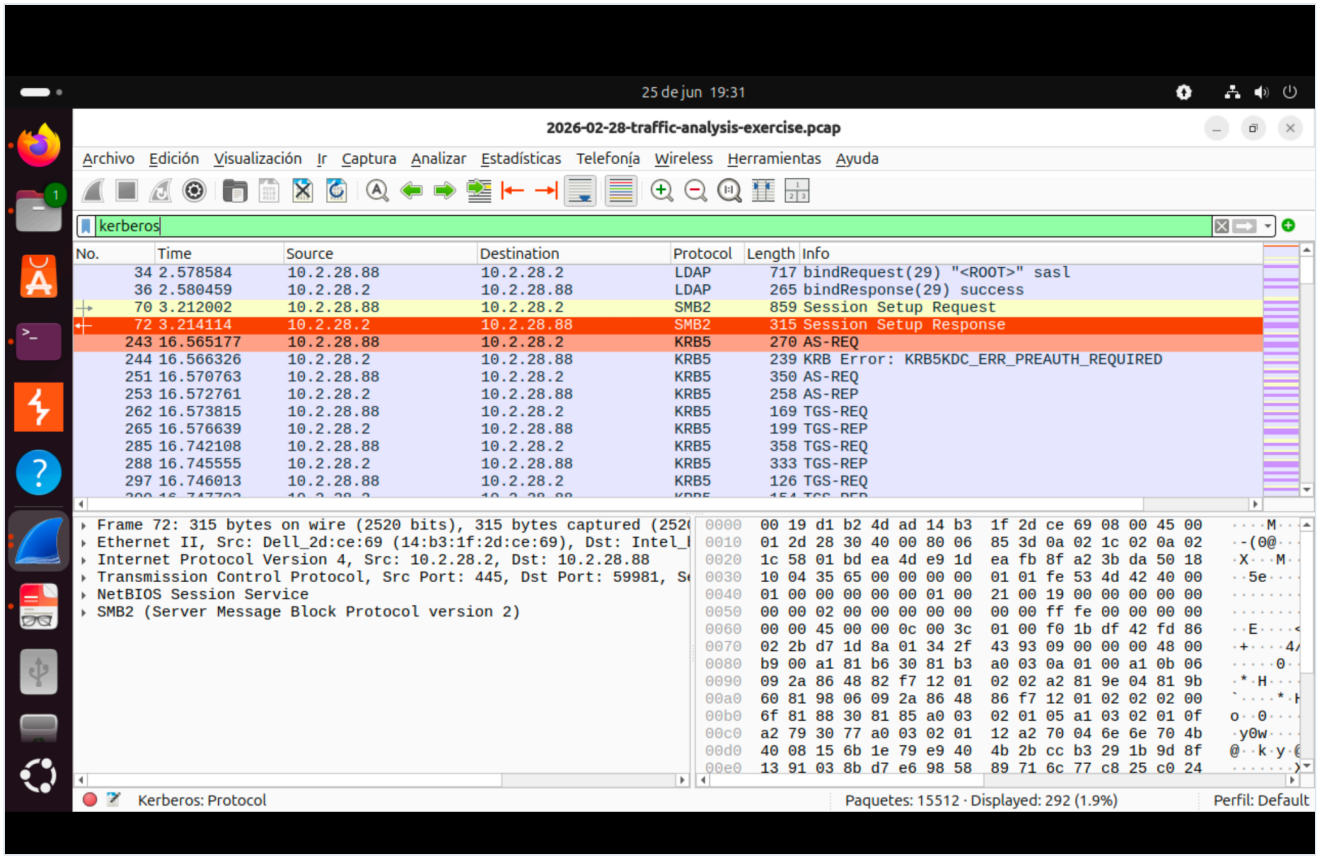
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
108	4.325517	10.2.28.88	224.0.0.252	LLMNR	75	Standard query 0x97f5 ANY DESKTOP-TEYQ2NR

هذا يعني أن اسم المضيف (اسم الجهاز) هو:

```
DESKTOP-TEYQ2NR
```

وقد تأكدنا أيضًا من أن هذه الطلبات تصدر عن عنوان IP 10.2.28.88، فأصبحت لدينا معلومتان مترابطتان:

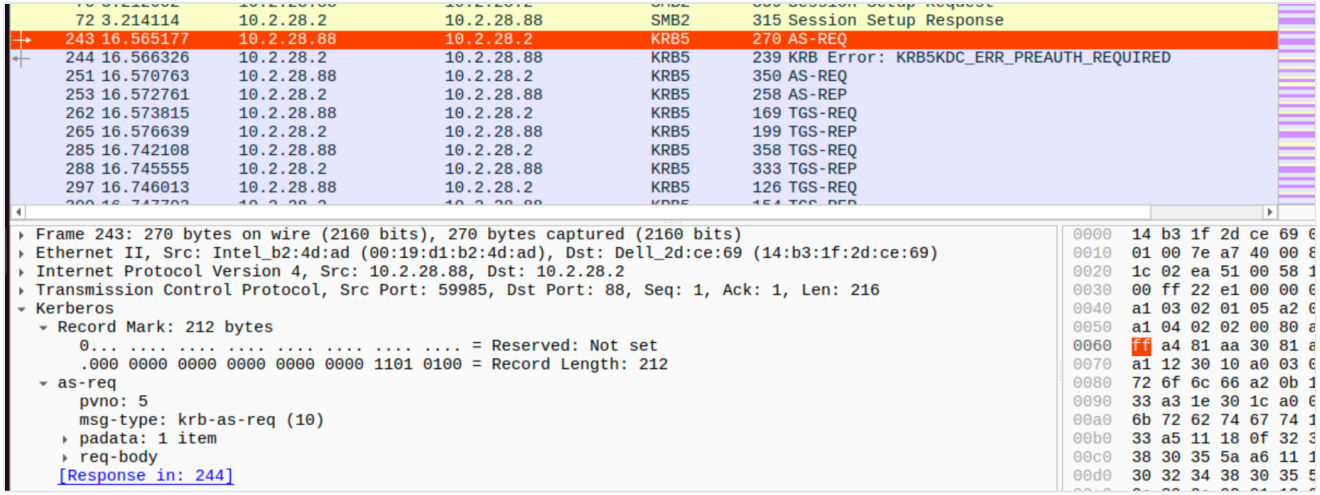
- عنوان IP: 10.2.28.88
- اسم المضيف: DESKTOP-TEYQ2NR



نرى أن المرشح kerberos يعرض بالفعل حركة مرور (KRB5)، وهذه علامة جيدة. ومع ذلك، لا يزال اسم المستخدم غير ظاهر في قائمة الحزم؛ ولا تظهر سوى رسائل المصادقة (AS-REQ وAS-REP وTGS-REQ وغيرها).

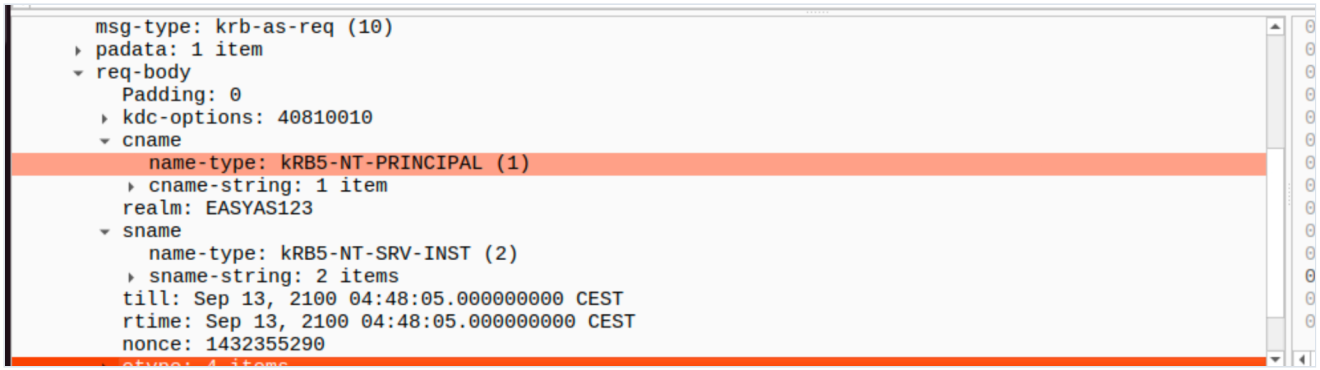
الخطوة التالية:

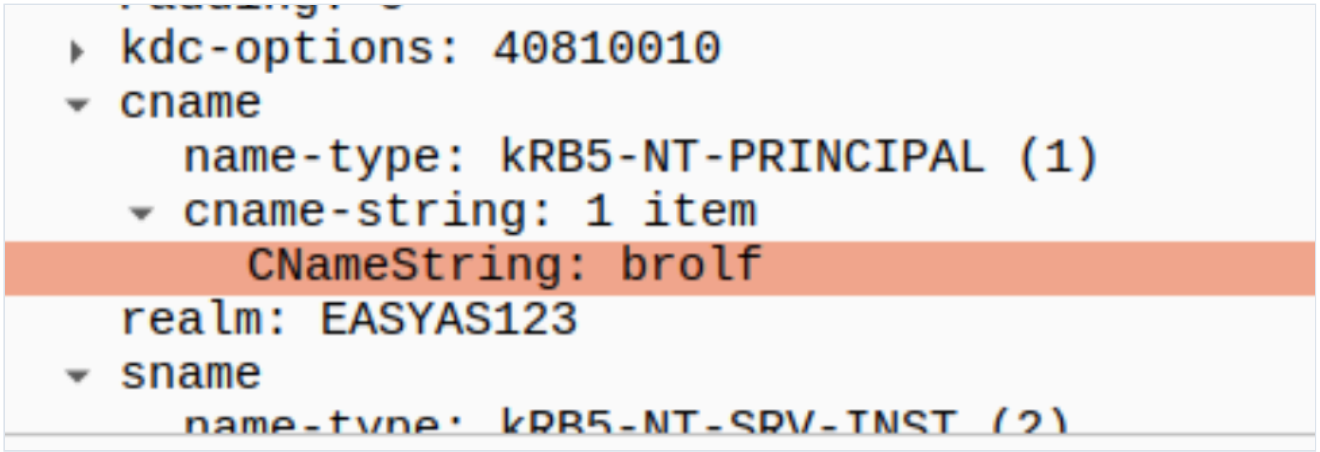
ننقر بزر الفأرة الأيمن على إحدى حزم AS-REQ، مثل الحزمة رقم 243، ثم نختار: توسيع (Expand) ← Kerberos.



نلاحظ أيضًا عنوان MAC في لقطة الشاشة السابقة:

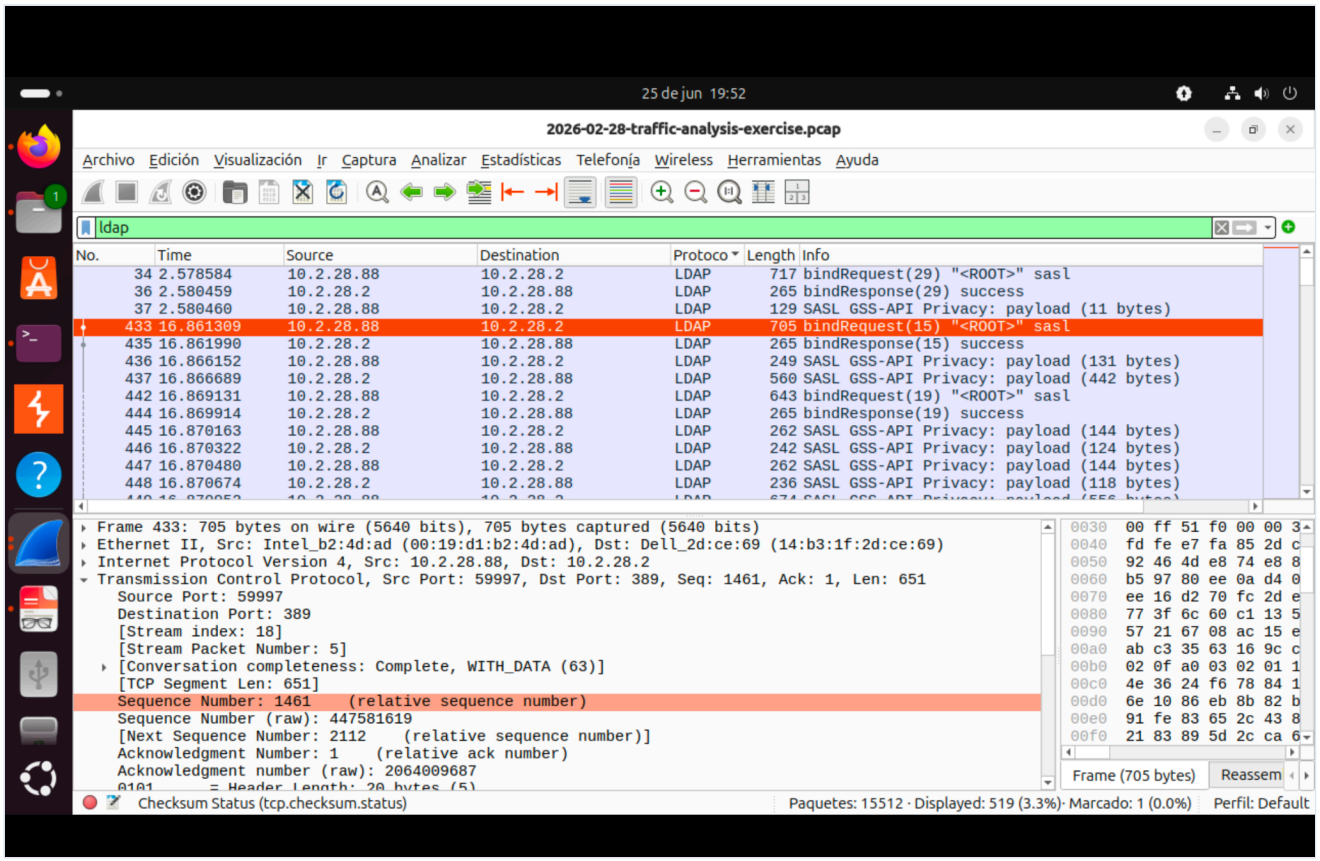
```
Ethernet II
Src: Intel_b2:4d:ad (00:19:d1:b2:4d:ad)
```

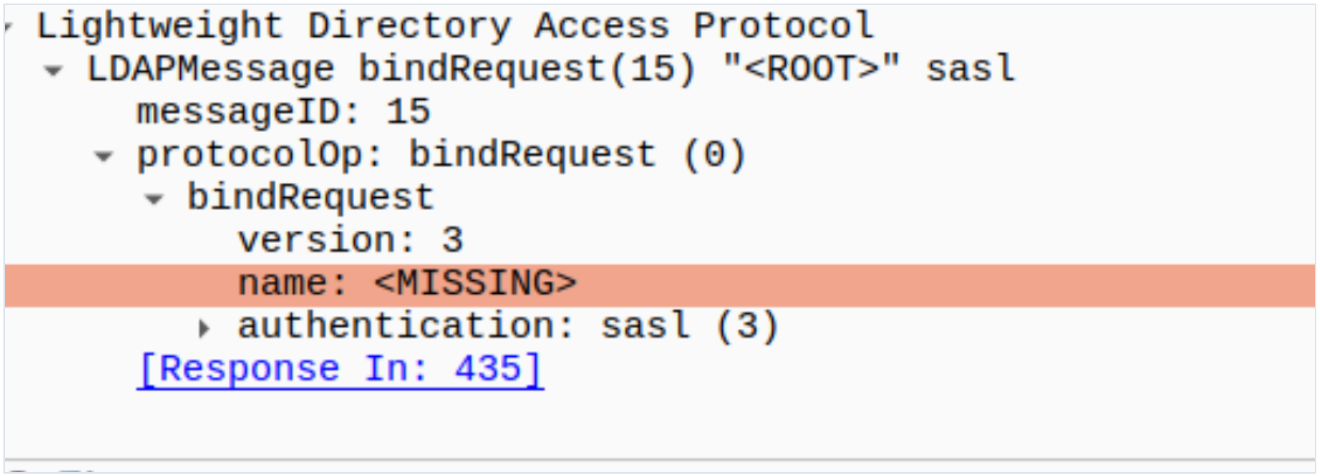




الإجابات التي توصلنا إليها حتى الآن

- عنوان IP: 10.2.28.88
- عنوان MAC: 00:19:d1:b2:4d:ad
- اسم المضيف: DESKTOP-TEYQ2NR
- حساب المستخدم: brolf





لن يزوّدنا طلب bindRequest هذا بالاسم الكامل، لأنه يعرض ما يلي:

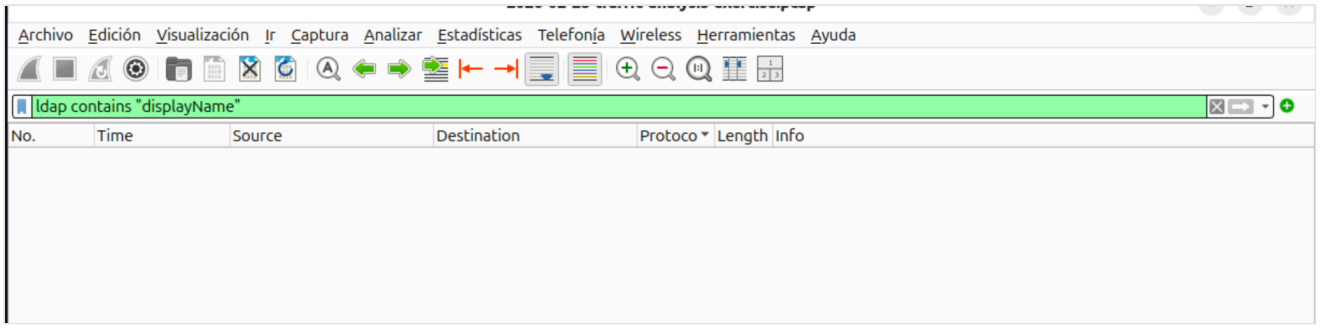
هذا يعني أن المصادقة تتم باستخدام SASL/Kerberos، وأن اسم المستخدم لا يُنقل بنص واضح داخل حزمة LDAP.

ماذا سيفعل المحلل الآن؟

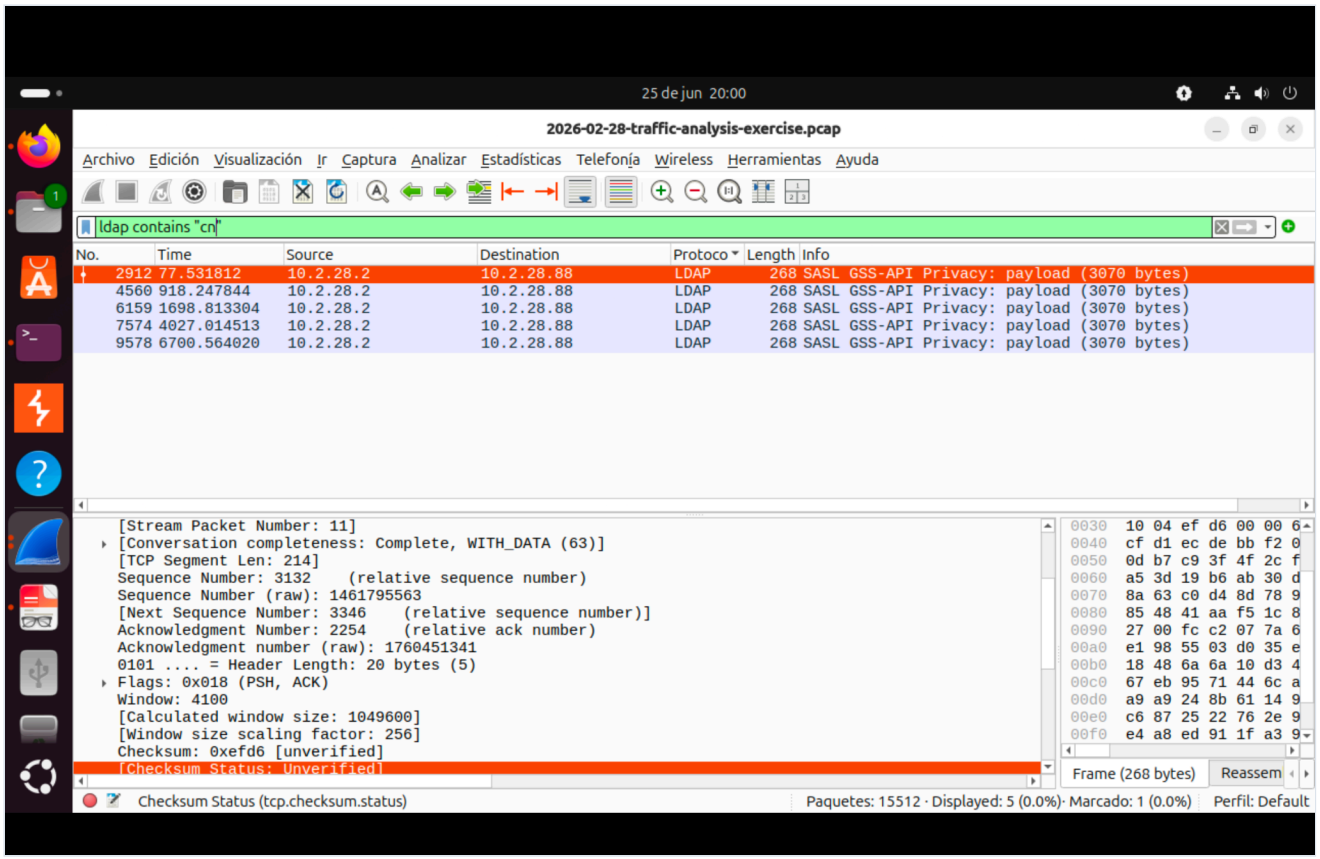
لن يواصل البحث في طلب bindRequest هذا، لأنه يعرف بالفعل أن تلك المعلومات غير موجودة فيه. سيبحث في موضع آخر يعيد فيه Active Directory سمات المستخدم.

نجرّب هذا المرشح أولًا:

```
ldap contains "displayName"
```



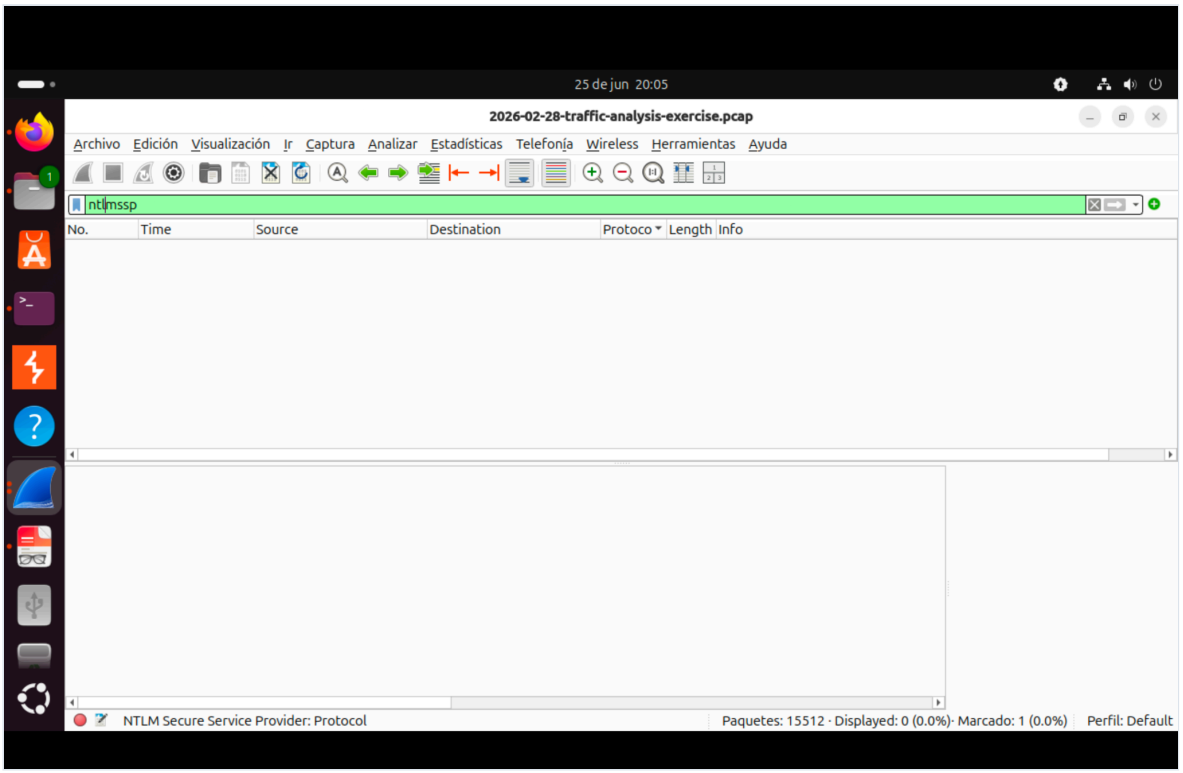
لا شيء؛ لا يعرض أي نتائج.

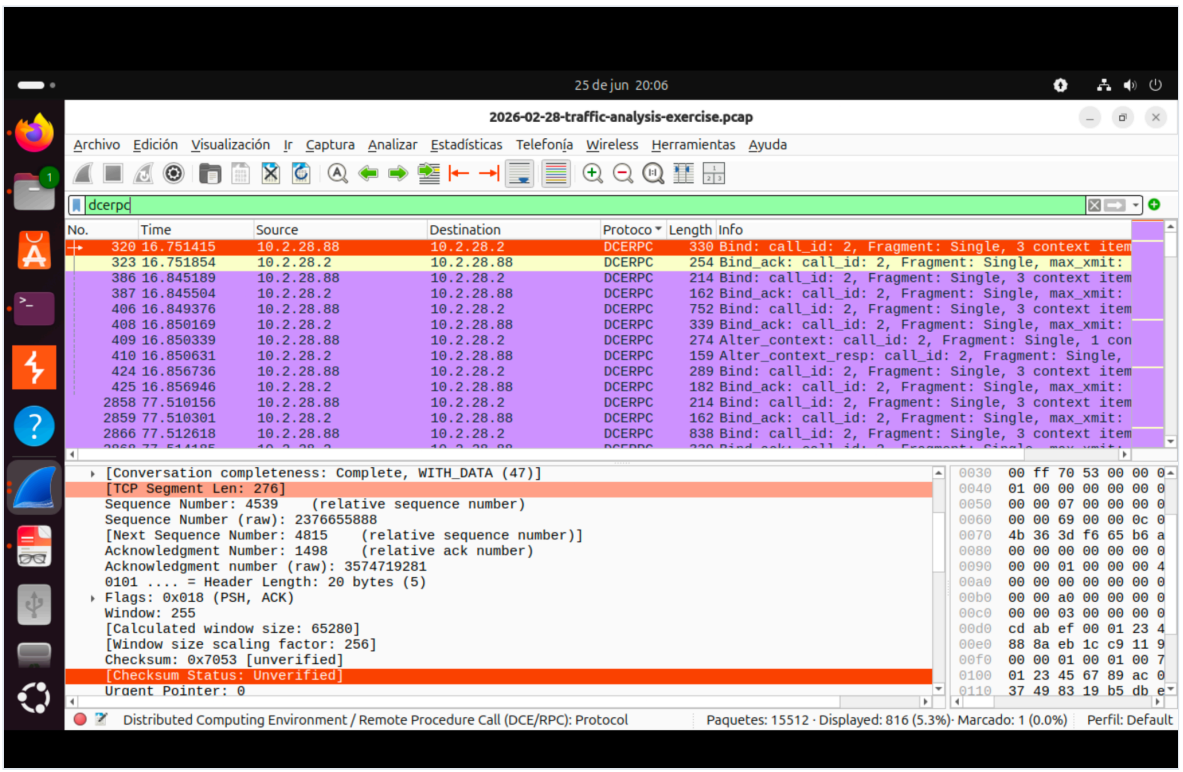


لا يعثر إلا على حزم تعرض العبارة:

```
SASL GSS-API Privacy
```

أي إن محتوى LDAP مشفّر. يعثر Wireshark على السلسلة النصية «cn» داخل تدفق البيانات، لكنه لا يستطيع فك تشفير السمات، مثل displayName أو cn الخاص بالمستخدم.



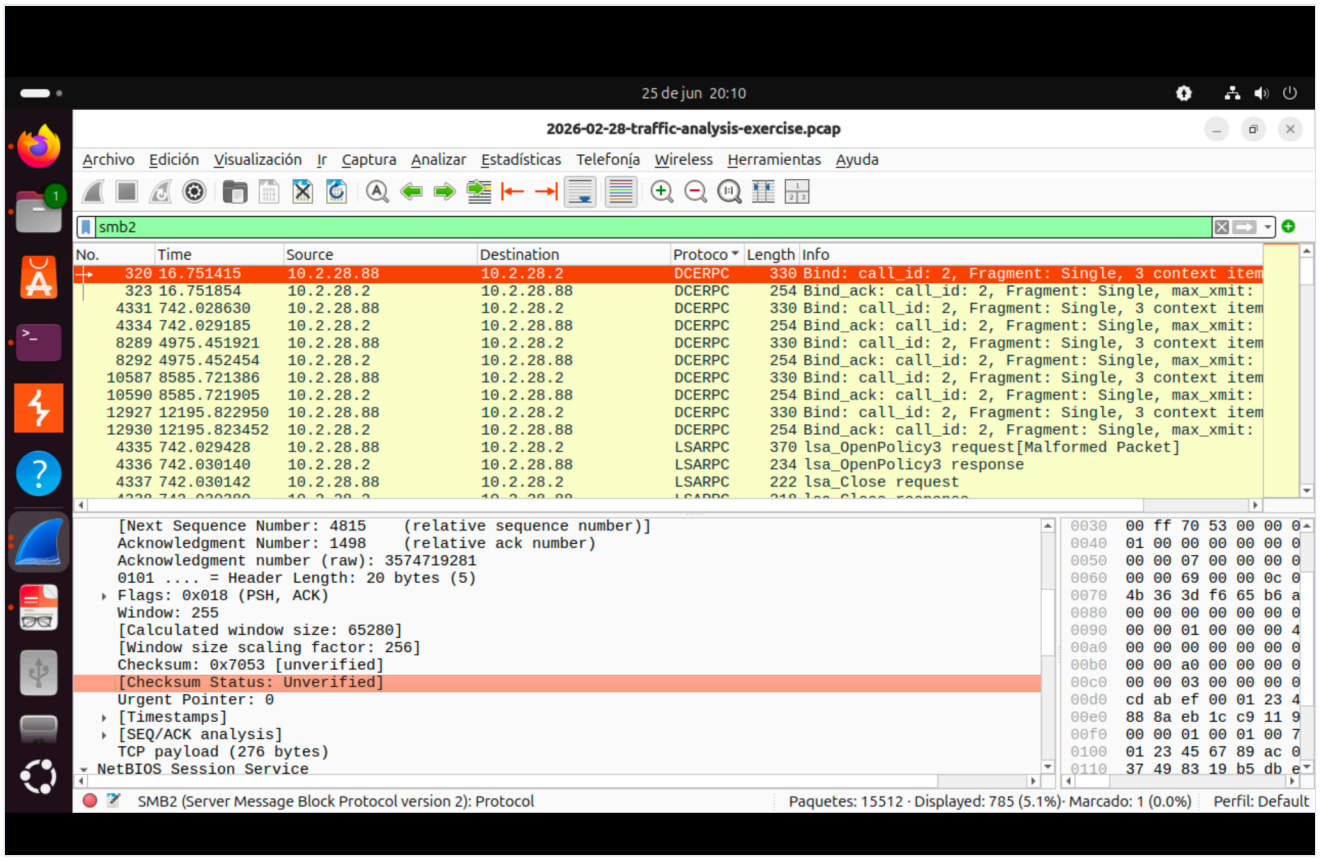


لكن الاسم الكامل لا يظهر هنا أيضًا. فالحزم التي تظهر باسم Bind وBind_ack لا تفعل سوى إنشاء الاتصال، ولا تحتوي على بيانات المستخدم.

الخطوة التالية واعدة أكثر بكثير:

نجرّب هذه المرشحات واحدًا تلو الآخر:

```
smb2
```



تظهر في البيانات الملتقطة استدعاءات LSARPC (Lsa_OpenPolicy3). يُستخدم هذا البروتوكول للاستعلام عن معلومات أمان Windows، بما فيها المستخدمون والسياسات.

نجرّب ما يلي:

1. انقر على الحزمة 4335 (LSARPC Lsa_OpenPolicy3 request).
2. في اللوحة السفلية، وسّع:

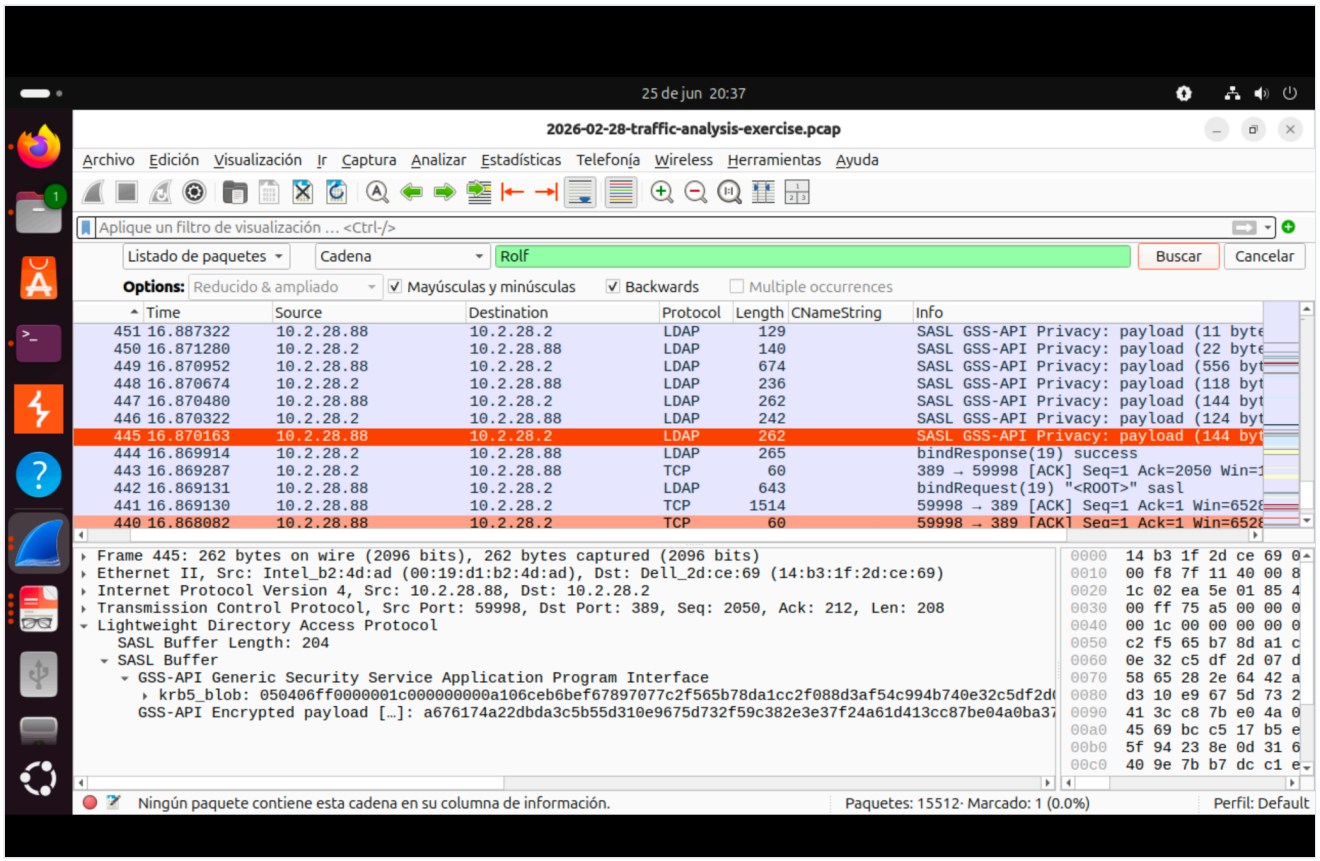
   Netlogon (إن ظهر)

   DCE/RPC

LSARPC

3. ابحث عن حقول تحمل الأسماء التالية:

- Account Name
- User Name
- Display Name
- Full Name
- cn
- sAMAccountName



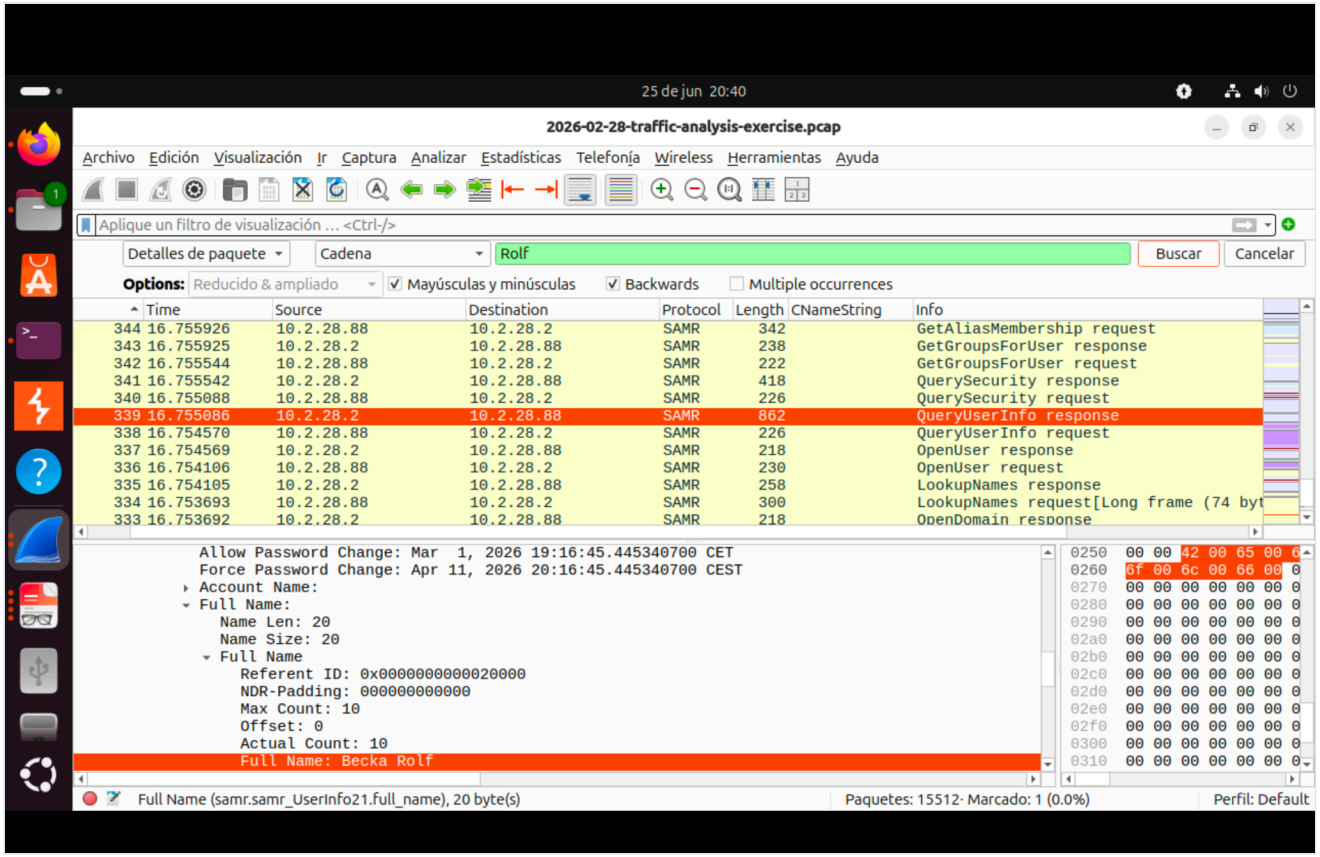
قائمة الحزم

وهذا يبحث في قائمة الحزم، أو في العمود المحدد، وليس داخل الحقول الداخلية للحزمة.

لقد أخطأنا:

- القائمة المنسدلة الأولى: تفاصيل الحزمة (Packet Details) ← هذه هي القائمة التي ما زال عليك تغييرها.
- القائمة المنسدلة الثانية: سلسلة نصية (String).
- النص: Rolf.
- ثم اضغط على بحث (Find).

إذا لم يظهر خيار «تفاصيل الحزمة» (Packet Details) في تلك القائمة المنسدلة، فأخبرني بإصدار Wireshark الذي تستخدمه (مساعدة → حول Wireshark)، لأن اسم هذا الخيار يختلف قليلًا في بعض الإصدارات على Ubuntu.



أصبحت لديك الآن الإجابات الخمس:

1. عنوان IP: 10.2.28.88
2. عنوان MAC: 00:19:d1:b2:4d:ad
3. اسم المضيف: DESKTOP-TEYQ2NR
4. حساب المستخدم: brolf
5. الاسم الكامل: Becka Rolf